

Теория Вероятности и Математическая Статистика

Лекция 4

Экономика и Анализ Данных

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан

О любых найденных ошибках, несостыковках, и опечатках сообщать мне, либи сделать merge request на гит. Я буду очень благодарен.

(2)

Рассмотрим свойство многомерного нормального распределения.

Пусть $\xi \sim N(\mu, C)$ где $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)$, C - ковариационная матрица.

Тогда, если $A_{\{n \times k\}}$ - матрица полного ранга ($\text{rank} A = k$), то:

$$\eta = A\xi + b, b \in \mathbb{R}^k \Rightarrow \eta \sim N(A\mu + b, ACA^T)$$

□

По определению: $\xi = A'z + b'$, где $z \sim N(0, I)$

Тогда: $\eta = A \cdot A'z + Ab' + b = A''z + b'' \sim N(\dots, \dots)$

Где, $A'' = A \cdot A'$, $b'' = A \cdot b' + b$

■

(3)

Пусть $\xi \sim N\left(\mu, \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 \\ 0 & \sigma_n^2 \end{pmatrix}\right)$ где $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$, $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)$.

Тогда $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ независимы.

□

$$\begin{aligned} f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \cdot \frac{1}{\sigma_1 \cdot \dots \cdot \sigma_n} e^{-\frac{1}{2} \cdot \left\{ \frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \dots + \frac{(x_n - \mu_n)^2}{\sigma_n^2} \right\}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\sigma_1} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1} \right)^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\sigma_2} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2} \right)^2} \dots \frac{1}{\sigma_n} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x_n - \mu_n}{\sigma_n} \right)^2} = \\ &= f_{\xi_1}(x_1) \cdot \dots \cdot f_{\xi_n}(x_n) \end{aligned}$$

Отметим что: $(x - \mu)^T C^{-1} (x - \mu) = (x - \mu) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ \sigma_1^2 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sigma_n^2} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \frac{1}{\sigma_n^2} \end{pmatrix}$

■

Условное нормальное распределение:

(4)

Пусть $n = 2$, т.е. $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}\right)$, где $\rho = \text{corr}(z_1, z_2)$.

Иногда говорят что создается статистическая линейная связь. Представим $z_2 = \rho z_1 + \underbrace{u}_{\text{шум}}$,

где u и z_1 независимы, и $u \sim N(\dots, \dots)$.

□

Введем случайную величину $u = z_2 - \rho z_1 \underset{\text{блблблбл}}{\simeq} N$

$$\text{Отметим что: } z_2 - \rho z_1 = \begin{pmatrix} u \\ z_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\rho & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, (?)\right)$$

Для нахождения (?).

$$\text{Var}(u) = \underbrace{\text{Var}(z_2)}_1 - \underbrace{2\rho \text{cov}(z_2, z_1)}_\rho + \underbrace{\rho^2 \text{Var}(z_1)}_1 = 1 - 2\rho^2 + \rho^2 = 1 - \rho^2$$

$$\text{cov}(u, z_1) = \underbrace{\text{E}(u \cdot z_1)}_0 - \underbrace{\text{E}(u)}_0 \cdot \underbrace{\text{E}(z_1)}_0 = \text{E}(z_2 - \rho z_1)z_1 = \underbrace{\text{E}(z_2 \cdot z_1)}_\rho - \underbrace{\rho \text{E}(z_1^2)}_1 = \rho - \rho = 0$$

■

Получается что:

$$z_2 - \rho z_1 = \begin{pmatrix} u \\ z_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\rho & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 - \rho^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right)$$

(5.1)

Пусть $n = 2$, т.е. $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}\right)$, где $\rho = \text{corr}(z_1, z_2)$.

Если мы зафиксируем $z_2 \mid z_1 = x$, то z_2 останется с. в. , при этом можно утверждать что второе останется $\sim N(\rho x, 1 - \rho^2)$.

Воспользуемся (4) чтобы доказать данное свойство.

□

$$\text{Пусть } z_2 = \rho z_1 + u, \text{ зафиксируем } z_2 \mid z_1 = x \Rightarrow \underbrace{\rho x + u \sim N(\rho x, 1 - \rho^2)}_{\substack{\text{мы знаем что } u \sim N(0, 1 - \rho^2) \\ \text{Var}(\rho + ?) = \text{Var}(u)}}$$

■

Получается что $\text{E}(z_2 \mid z_1 = x) = \rho x$ - регрессия линейная.

Бонусная задача:

Доказать (5) в лоб. Нужно вывести функцию распределения и показать что $f_{z_2 \mid z_1 = x}(y) =$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{y-\rho x}{\sqrt{1-\rho^2}} \right)^2} \quad \text{где: } f_{z_2 \mid z_1 = x} = \frac{f(z_1, z_2)}{f_{z_1}(x)}$$

(5.2)

Рассмотрим нестандартное нормальное распределение.

Пусть $\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} \sim N \left(\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \right).$

$$\xi_2 \mid x_1 = x \sim N \left(\mu_2 + \rho\sigma_2 \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}, \sigma_2^2(1 - \rho^2) \right)$$

□

$$\xi_2^* = \frac{\xi_2 - \mu_2}{\sigma_2} \Rightarrow \xi_2 = \sigma_2 \cdot \xi_2^* + \mu_2, \quad \xi_1 = \sigma_1 \cdot \xi_1^* + \mu_1$$

$$E(\xi_2 \mid \xi_1 = x) = E \left(\sigma_2 \xi_2^* + \mu_2 \mid \xi_1^* = \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} \right)$$

воспользуемся линейностью математического ожидания

$$\sigma_2 E \left(\xi_2^* \mid \xi_1^* = \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} \right) + \mu_2 = \mu_2 + \rho\sigma_2 \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\rho \cdot \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}}$

Теперь для дисперсии $\text{Var}(\xi_2 \mid \xi_1 = x)$

$$\text{Var}(\xi_2 \mid \xi_1 = x) = \text{Var} \left(\sigma_2 \xi_2^* + \mu_2 \mid \xi_1^* = \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} \right) = \sigma^2(1 - \rho^2)$$

■